TD n°1 — Loi binomiale

Terminale complémentaire

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Calculs directs

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}6$.

1. Calculer $P(X = 5)$.
2. Calculer l'espérance de X.
3. Calculer la variance de X.

On donnera la réponse arrondie à 10^{-4} près.

Exercice 2. Calculs directs (bis)

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = 0{,}5$.

1. Calculer la probabilité que X soit au plus égal à 1.
2. Calculer l'espérance de X.
3. Calculer la variance de X.

On donnera la réponse arrondie à 10^{-4} près.

Exercice 3. Le joueur de football

Un joueur de football prétend qu'à l'entraînement, il peut marquer un but depuis l'autre bout du terrain 5 fois sur 9. On note T la variable aléatoire égale au nombre de buts marqués dans ce cadre lors d'une série de 5 essais, les essais étant supposés indépendants les uns des autres.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par T ? Justifier.
2. Quelle est la probabilité que ce joueur marque exactement 3 buts ? *On attend un résultat arrondi à 10^{-2} près.*
3. Quelle est l'espérance de la variable T ? (On rappelle qu'il s'agit du nombre moyen de buts que marquerait ce joueur s'il effectuait de nouvelles séries de 5 essais un grand nombre de fois.)

Exercice 4. Tirages avec remise

Soit une urne contenant 6 boules rouges et 4 boules bleues. On effectue 7 tirages successifs avec remise dans cette urne, quelle est la probabilité de tirer exactement 5 boules rouges ?

Exercice 5. Tirages sans remise

Soit une urne contenant 6 boules rouges et 4 boules bleues. On effectue 3 tirages successifs sans remise dans cette urne, quelle est la probabilité de tirer exactement 3 boules rouges ?

Exercice 6. Le joueur de fléchettes

Un joueur de fléchettes fait le compte de ses résultats. Il a remarqué qu'en moyenne, sur 50 lancers, 34 d'entre eux lui rapportent plus de 16 points. Les championnats régionaux approchent et il aimerait quantifier ses chances de faire des lancers qui rapportent plus de 16 points. La partie se joue en 50 lancers consécutifs. Il décide de modéliser la situation par une loi binomiale et souhaite calculer la probabilité de marquer exactement 26 fois plus de 16 points.

1. Que vaut le paramètre n de la loi binomiale ainsi modélisée ?

2. Que vaut le paramètre p de cette loi binomiale ?

3. Comment justifier une modélisation de ce problème par une loi binomiale ?

Exercice 7. Approche intuitive de l'espérance

Phylicia et Léo jouent à lancer une pièce de monnaie qui a 4 fois plus de chances de tomber sur Pile que sur Face.
En utilisant la formule de l'espérance d'une loi binomiale, estimer le nombre de Pile qu'ils peuvent s'attendre à obtenir après 250 lancers. On arrondira le résultat pour qu'il s'exprime sous la forme d'un entier.